복굴절을 이용한 두께 측정 (10점)

이 문제 전체에서 불확도 분석은 요구되지 않는다.

복굴절은 빛이 서로 다른 굴절률을 겪는 두 광선으로 진행하는 결정의 광학적 성질이다. 서로 직교하는 결정축 x 와 y 가 복굴절 결정의 입사면 위에 놓여 있을 때(그림 1), 결정에 수직으로 입사하는 선편광 빛의 전기장 E 는 각각 굴절률 n_o 와 n_e 를 갖는 서로 직교하는 두 성분 E_x 와 E_y 로 분해된다. 두께 L 인 결정에 대해, 결정을 지날 때 x 편광 빛의 위상 변화 Γ_x 와 y 편광 빛의 위상 변화 Γ_y 는 각각 다음과 같이 주어진다.

$$\Gamma_x = \frac{2\pi}{\lambda} n_o L, \qquad (1)$$

$$\Gamma_y = \frac{2\pi}{\lambda} n_e L, \qquad (2)$$

여기서 λ 는 진공에서 빛의 파장이다.

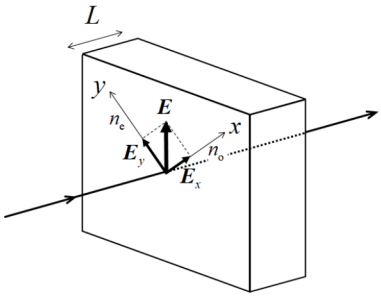


그림 1: 복굴절 결정의 표면에 수직으로 입사하는 선편광 빛의 전기장 E 의 벡터 분해.

두 광선 사이의 위상차 Γ 는

$$\Gamma = \Gamma_y - \Gamma_x = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n L, \qquad (3)$$

이고, 여기서

$$\Delta n = n_e - n_o \qquad (4)$$

는 복굴절이다. 빛의 전기장은 위상차 Γ 를 갖는 E_x 와 E_y 의 벡터합이므로, 결정을 지난 빛은 입사광의 처음 선편광에 수직한 편광 성분을 갖게 된다.

결정을 지난 빛에서 입사광의 선편광 방향에 각각 나란한 성분과 수직한 성분의 세기를 $I_\parallel$ 과 $I_\perp$ 로 쓰자. 이후로 입사광의 선편광 방향(그림 1의 E)은 x 축에 대해 45°이다. 그러면 수직 성분의 규격화된 세기 I_{Norm} 은 다음과 같이 주어진다.

$$I_{\text{Norm}} = \frac{I_\perp}{I_{\text{Total}}} = \sin^2 \frac{\Gamma}{2}, \qquad (5)$$

여기서 I_{Total} 은 투과한 빛의 전체 세기 $I_\parallel + I_\perp$ 이다.

입사광의 파장을 바꿀 때 I_{Norm} 이 0과 1 사이에서 진동하도록 실험을 설계할 수 있다. $I_{\text{Norm}} = 0$ 이 되는 파장을 $\lambda_m \ (m = 1, 2, 3, \cdots)$ 이라 하면 위상차 Γ_m 은 다음을 만족한다.

$$\Gamma_m = \frac{2\pi}{\lambda_m}\Delta n(\lambda_m)L = 2\pi m. \qquad (6)$$

$\Delta n(\lambda_m)$ 을 알고 여러 개의 λ_m 을 측정할 수 있다면 이 식으로 결정의 두께 L 을 정할 수 있다.

이 실험에서는 수정판의 두께를 결정한다. 수정은 복굴절 물질이며, 그 굴절률 n_o 와 n_e 는 그림 2와 같이 진공에서의 빛 파장에 의존한다.

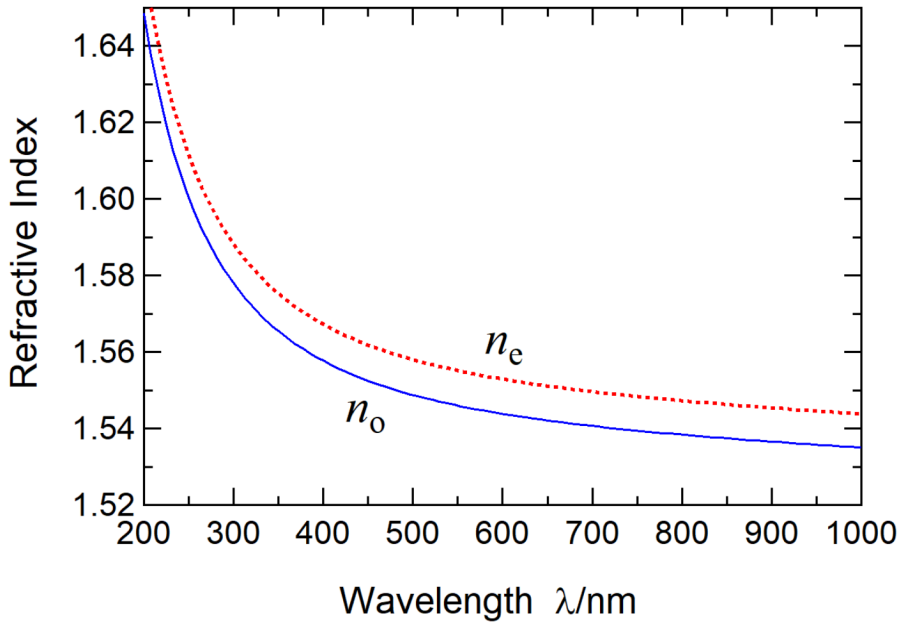
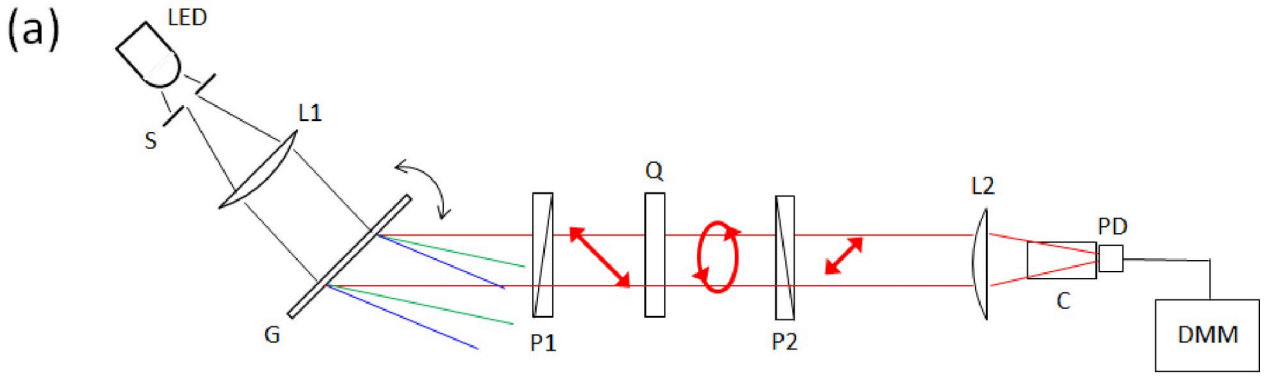


그림 2: 수정의 굴절률 n_o, n_e 의 파장 의존성.

그림 3은 두께 측정 장치를 나타낸다. 그림 4와 5에는 광기계 부품과 광학 소자를 나타내었다. 광원으로는 백색 발광 다이오드(LED)를 쓰는데, 이는 청색 LED와 형광체로 이루어져 있다. 청색 LED의 빛이 형광체에 비추어지면 연속 스펙트럼을 갖는 백색광이 나온다. 이 백색 LED의 빛은 투과형 회절격자 G로 분산되어, 즉 스펙트럼으로 분해되고, 편광판 P1으로 선편광된다. 그 편광 방향(그림 1의 E)은 수정판 Q의 x 축에서 45° 벗어나 있다. Q를 지난 빛의 편광 성분, 즉 P1의 편광 방향에 나란한 성분과 수직한 성분은 편광판 P2를 돌려 고른다. 광검출기가 빛의 세기를 측정한다.



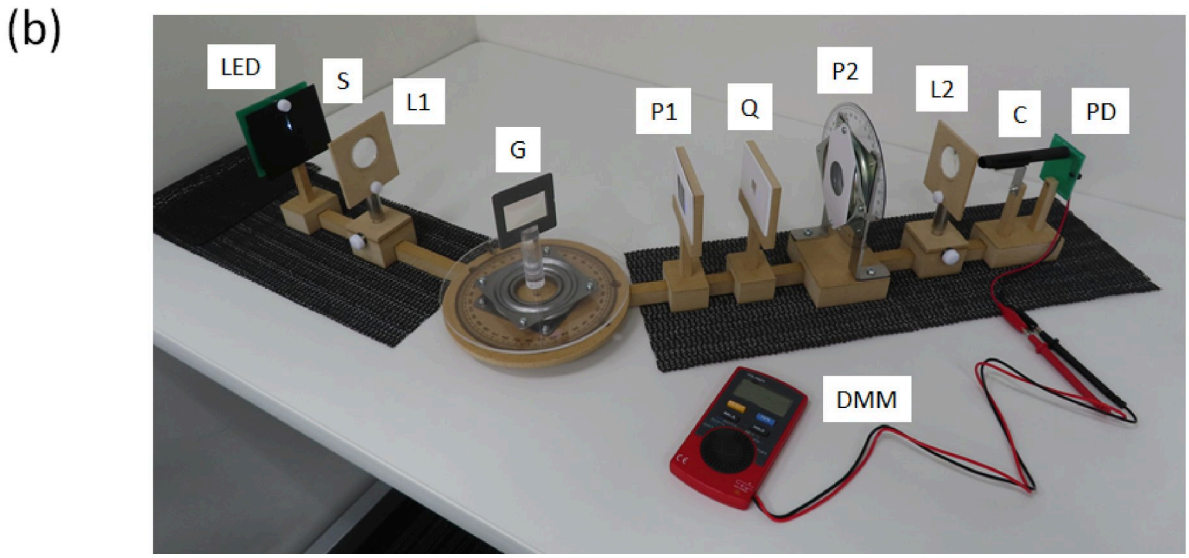


그림 3: 두께 측정 장치의 (a) 개략도와 (b) 사진. LED: 백색 LED, S: 슬릿, L1: 시준 렌즈, G: 투과형 회절격자, P1: 편광판, Q: 수정판, P2: 편광판, L2: 집속 렌즈, C: 차광 원통, PD: 광검출기, DMM: 디지털 멀티미터.

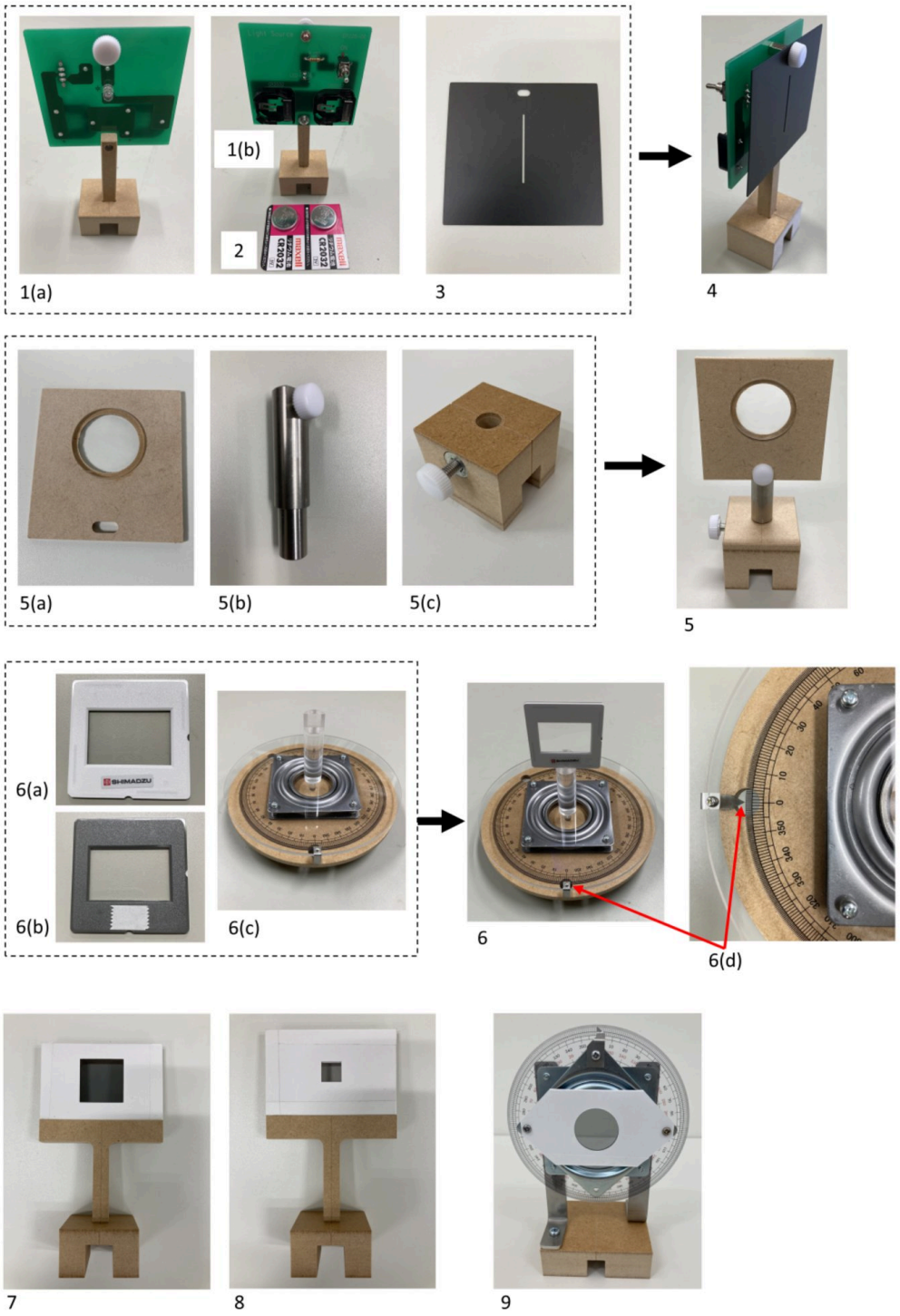


그림 4: 부품과 장치: 1(a). 백색 LED(앞면); 1(b). 백색 LED(뒷면); 2. 건전지; 3. 슬릿(그림 3의 S); 4. 슬릿을 붙인 LED; 5. 렌즈(그림 3의 L1, L2); 5(a) 마운트에 끼운 렌즈; 5(b) 렌즈 기둥; 5(c) 기둥 받침; 6. 회전 스테이지 6(c) 위의 투과형 회절격자(6(a) 앞면; 6(b) 접착테이프가 붙은 뒷면)(그림 3의 G); 6(d) 회전 스테이지의 각도 읽음 장치; 7. 편광판(그림 3의 P1); 8. 수정판(그림 3의 Q); 9. 회전 마운트에 끼운 편광판(그림 3의 P2).

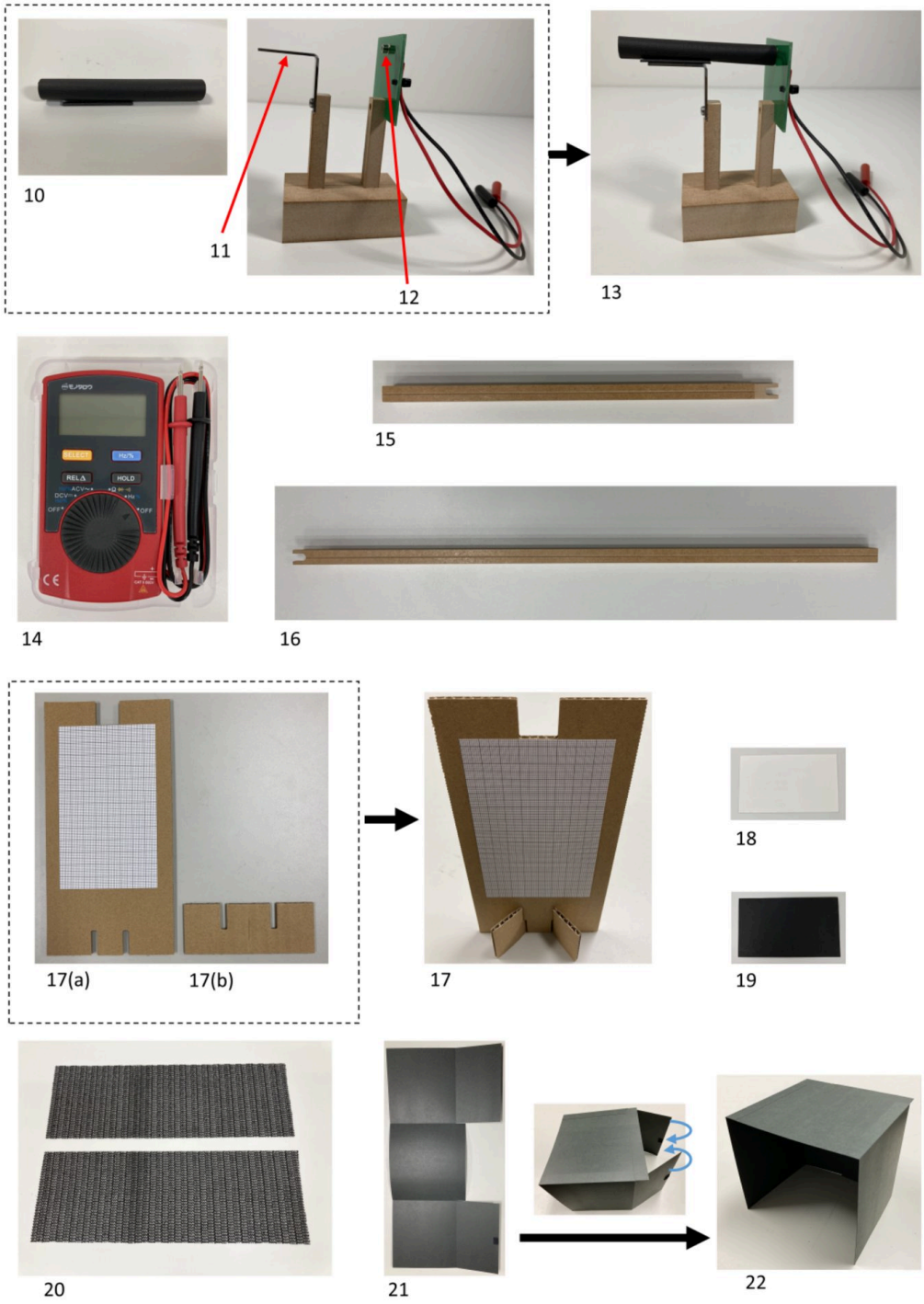


그림 5: 부품과 장치(계속): 10. 자석이 달린 차광 원통(그림 3의 C); 11. 원통 마운트; 12. 광검출기(그림 3의 PD); 13. 원통을 끼운 광검출기; 14. 디지털 멀티미터(그림 3의 DMM); 15. 짧은 가이드 레일; 16. 긴 가이드 레일; 17. 자 조립체; 18. 흰 카드; 19. 검은 카드; 20. 미끄럼 방지 시트; 21 & 22. 차광 상자(조립 전과 조립 후).

파트 A. 측정 장치 설치 (2.3점)

Q2-6

LED의 빛은 회절격자면에 입사한다(그림 6). 수직 입사일 때 G의 회전각 θ 를 0°로 정한다. 반시계 방향과 시계 방향 회전을 각각 +와 −로 나타낸다. 1차 회절각 α 는 그림과 같이 정의한다. G의 홈 간격(또는 슬릿 간격) d 를 쓰면 파장 λ 는 θ 로 다음과 같이 주어진다.

$$\lambda = d\sin(\alpha-\theta) + d\sin\theta \qquad (7)$$

$$= 2d\sin\frac{\alpha}{2}\cos\left(\frac{\alpha}{2}-\theta\right). \qquad (8)$$

이후로 $d = 1.00\ \mu\text{m}$ 와 고정된 회절각 $\alpha = 40.0°$ 를 사용하라.

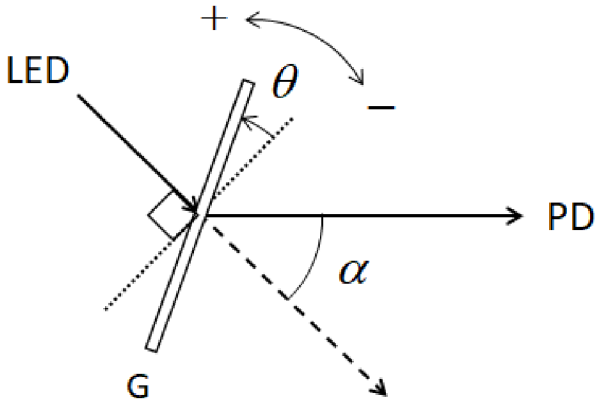


그림 6: 투과형 회절격자 G의 회전각 θ 와 회절각 α.

A.1	측정할 수 있는 가장 긴 파장 λ 와 그때의 θ 를 계산하라.	0.3pt

A.2	$\lambda = 440\ \text{nm}$ 에 대한 θ 의 수치를 계산하라.	0.2pt

측정 장치의 설치 절차는 다음과 같다.

[1] 받침(17(b))을 써서 자 조립체(그림 5의 17)를 똑바로 세운다.

[2] 백색 LED 모듈에 건전지 두 개를 넣는다. "+" 쪽이 앞을 향해야 한다.

[3] LED를 켠다.

[4] LED 모듈 앞면의 나사를 뺀다. 그 나사로 슬릿을 LED 모듈에 붙인다(그림 4의 4). 자 조립체를 써서 투과되는 백색 광속이 가장 밝아지도록 슬릿의 위치를 조절하고, 슬릿 출구에서 빔 중심의 높이를 측정한다 (절차 [9]에 쓰인다).

[5] 긴 가이드 레일의 U자형 홈이 파인 끝을 짧은 레일의 그것 위에 올린다(그림 7(i)). 회전 스테이지 아랫면에서 튀어나온 회전축을 두 가이드 레일이 만든 "가상의 관통 구멍"에 넣는다(그림 7(ii)). 그림 7(iii)을 참고하여 두 팔이 축을 중심으로 자유롭고 매끄럽게 돌아가는지 확인한다. $0° \le \alpha \le 40.0°$ 에서 긴 가이드 레일이 탁자 위에 놓여 있도록 한다.

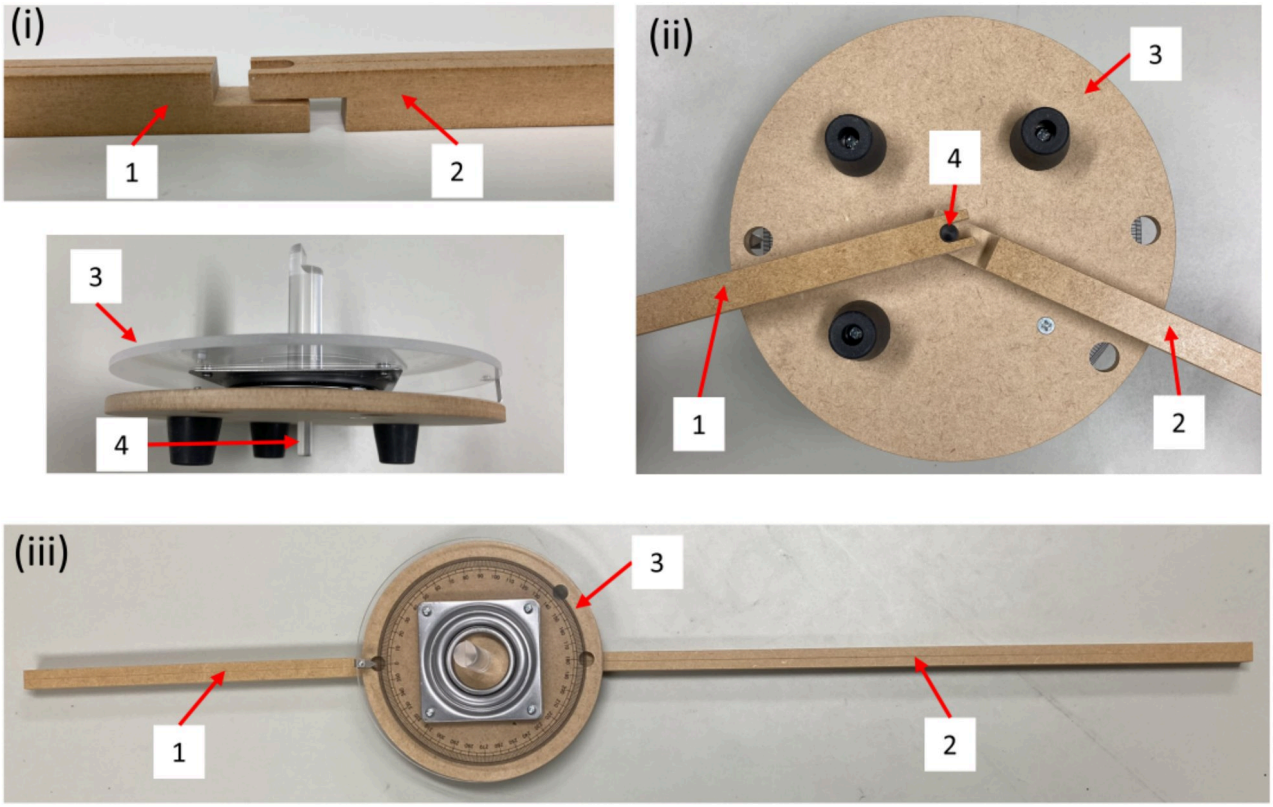


그림 7: (i) 긴 가이드 레일의 U자형 홈이 파인 끝 아래에 짧은 가이드 레일의 그것을 두어 "가상의" 관통 구멍을 만든 모습. (ii) 그 가상의 구멍에 회전 스테이지 아랫면에서 튀어나온 축을 넣는다. (iii) 축을 중심으로 자유롭게 도는 가이드 레일과 회전 스테이지의 위에서 본 모습. 1. 짧은 가이드 레일; 2. 긴 가이드 레일; 3. 회전 스테이지; 4. 회전 스테이지의 축.

[6] 짧은 가이드 레일의 중심선을 회전 스테이지 눈금의 0°에 맞추고 그 자리에 유지한다. 짧은 가이드 레일 아래에 미끄럼 방지 시트를 깔아도 된다.

[7] 렌즈를 조립한다(그림 4의 5).

[8] 슬릿을 붙인 백색 LED 모듈과 렌즈(그림 3의 L1)를 짧은 가이드 레일 위에 놓는다. L1을 지난 빛의 빔 크기가 진행 경로 전체에서 거의 일정하게, 즉 시준되도록 슬릿과 L1 사이의 거리를 조절한다.

[9] 자 조립체를 써서 L1을 지난 뒤의 빔 높이를 측정한다. 슬릿 바로 뒤의 높이와 거의 같게 유지되도록 기둥 받침의 고정나사를 풀고 기둥을 옮겨 L1의 높이를 조절한다.

[10] 긴 가이드 레일의 중심선을 회전 스테이지의 각도 눈금 180°에 맞춘다.

[11] 고정나사를 풀고 좌우로 움직여 렌즈 마운트(그림 4의 5(a))의 수평 위치를 미세 조정한다. L1을 지난 뒤 빔 중심이 긴 가이드 레일의 중심선과 맞아야 한다. 자 조립체를 뒤집어 긴 레일 위에 올려 두어도 된다.

[12] 투과형 회절격자 뒷면(그림 4의 6(b))에 있는 양면테이프의 두 번째 면을 드러내어 회전 스테이지의 축 꼭대기에 붙인다(그림 4의 6).

[13] 회절격자의 앞면이 광원을 향하게 하고, 반사광이 슬릿으로 들어가도록, 즉 $\theta = 0°$ (수직 입사)가 되도록 스테이지를 돌린다. 회전 스테이지의 각도 θ_{Stage} 를 기록한다. 이는 B.1에서 쓰인다.

[14] $\alpha = 40.0°$ 가 되도록 긴 가이드 레일을 축 둘레로 옮긴다(그림 6). 고정한 뒤에는 뜻하지 않은 어긋남을 막기 위해 미끄럼 방지 시트를 하나 더 깔아도 된다.

[15] 렌즈(그림 3의 L2)와 원통 마운트를 끼운 광검출기(그림 3의 PD)를 긴 레일 위에 놓는다. 회절된 빛을 PD에 모으기 위해 긴 레일을 따라 PD와 L2 사이의 거리, 그리고 L2의 높이를 조절한다. 이렇게 하여 빔의 연직 지름이 최소가 된다. 흰 카드로 빔 지름을 확인한다. 맨눈으로 알아보기에 너무 약하면 차광 상자로 PD를 덮는다.

[16] 차광 원통을 마운트에 끼운다(그림 5의 13). 차광은 검출되는 불필요한 빛을 최소로 줄인다.

[17] PD를 DMM에 연결한다. 빨간(검은) 점퍼선은 빨간(검은) 단자로 간다. 멀티미터를 DC 전압 측정 모드로 맞춘다.

[18] DMM의 읽음값이 최대가 되도록 L2의 높이를 조절한다. 이후로 빛의 세기는 DMM의 전압값과 같은 것으로 본다.

A.3 $\alpha = 40.0^\circ$ 라고 가정하고, 회전 스테이지를 돌려 청색 LED의 스펙트럼 밀도가 최대가 되는 각도 θ 와 그에 해당하는 파장 λ_{Peak} 를 찾아라. λ_{Peak} 에 대한 답이 450 nm와 460 nm 사이이면 장치가 제대로 정렬된 것이니 답안지에 $\alpha = 40.0^\circ$ 라고 쓰고 계속하라. 그렇지 않으면 α 의 참값을 찾아야 한다. 원래 구한 λ_{Peak} 값을 포함해 아무것도 바꾸지 말고, λ_{Peak} 가 알맞은 범위에 들어오게 하는 α 의 보정값을 구하라. 이 α 를 답안지에 기록하고 이후 문제 전체에서 사용하라. 0.8pt

[19] 편광판(그림 3의 P1과 P2)을 긴 가이드 레일 위에 놓는다.

A.4 회전 스테이지를 $\theta = -15.0^\circ$ 위치로 맞춰라. DMM의 읽음값을 보면서, 편광판 P2의 회전 마운트의 편광 방향이 P1을 투과한 빛의 편광 방향에 수직이 되는 각도 $\varphi_\perp$ 를 찾아라. 이 결과로부터 P2의 편광 방향이 P1의 편광 방향과 나란해질 때 회전 마운트의 각도 $\varphi_\parallel$ 을 구하라. 0.3pt

A.5 슬릿 앞에 검은 카드를 놓아 슬릿을 지나는 빛을 막아라. 이렇게 하여 계의 배경, 즉 세기의 0으로부터의 오프셋을 평가할 수 있다. 편광판 P2의 회전 마운트 각도가 각각 $\varphi_\perp$ 와 $\varphi_\parallel$ 일 때의 빛 세기를 $I_{\mathrm{Offset}\perp}$ 와 $I_{\mathrm{Offset}\parallel}$ 로 정의한다. 오프셋 $I_{\mathrm{Offset}\perp}$ 와 $I_{\mathrm{Offset}\parallel}$ 를 측정하라. $I_{\mathrm{Offset}\perp}$ 와 $I_{\mathrm{Offset}\parallel}$ 는 광원 이외의 빛에 의한 것임에 유의하라. 광원에서 온 참된 기여를 정하려면 이를 빼서 없애야 한다. 0.2pt

A.6 $I_\perp$ 와 $I_\parallel$ 은 편광판 P2의 회전 마운트 각도가 각각 $\varphi_\perp$ 와 $\varphi_\parallel$ 일 때 광원에서 온 빛의 세기를 가리킨다. $\theta = -15.0^\circ$ 에 대해 빛의 세기 $I_\perp$ 와 $I_\parallel$ 을 측정하라. 0.5pt

파트 B. 투과광 세기의 측정 (4.7점)

이후로는 필요에 따라 A.3에서 보정한 α 값으로 계산한 λ 를 사용하라.

B.1 편광판 P1과 P2 사이에 수정판을 놓고 여러 각도 θ 에서 투과광의 세기 $I_\perp$ 와 $I_\parallel$ 을 측정하라. 측정은 440 nm에서 660 nm까지의 파장 범위를 온전히 덮어야 한다. 다음 값들을 표로 만들어라: θ_{Stage}(회전 스테이지의 각도 읽음값), θ, λ, $I_\perp$, $I_\parallel$, $I_{\mathrm{Total}} = I_\perp + I_\parallel$, $I_{\mathrm{Norm}} = I_\perp / I_{\mathrm{Total}}$. θ_{Stage} 값이 커지면 θ 값은 같은 크기만큼 작아지고 그 반대도 마찬가지임에 유의하라. 주어진 표의 모든 행을 쓸 필요는 없으나, 정확한 결과를 얻기에 충분한 자료를 얻어야 한다. 2.0pt

B.2	백색 LED의 스펙트럼, 즉 파장에 대한 I_{Total} 을 그래프에 그려라.	1.0pt

B.3	백색 LED 안에 들어 있는 청색 LED 스펙트럼의 반치전폭 $\Delta\lambda_{\mathrm{FWHM}}$ 을 구하라. 이는 봉우리의 최대 진폭의 절반이 되는 두 점 사이의 폭이다.	0.2pt

B.4	I_{Norm} 의 스펙트럼을 그래프에 그려라.	1.5pt

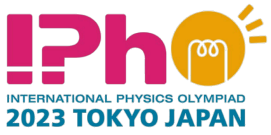
파트 C. 측정 결과의 분석 (3.0점)

C.1	I_{Norm} 그래프에서 세기가 극소가 되는 파장을 모두 찾아라. 식 (6)에 따른 차수 m 을 해당 파장 아래에 적어야 한다. 복굴절 Δn 을 정하는 데에는 표 1에 주어진 n_o 와 n_e 값을 사용하라.	1.5pt

C.2	시료의 두께 L 을 구하라.	1.5pt

표 1: 수정의 굴절률 n_o 와 n_e (400–700 nm).

λ/nm	n_o	n_e	λ/nm	n_o	n_e	λ/nm	n_o	n_e
400	1.55769	1.56725	434	1.55394	1.56337	467	1.55107	1.56041
401	1.55756	1.56712	435	1.55384	1.56327	468	1.55099	1.56033
402	1.55744	1.56700	436	1.55374	1.56318	469	1.55091	1.56025
403	1.55732	1.56687	437	1.55365	1.56308	470	1.55084	1.56017
404	1.55720	1.56674	438	1.55355	1.56298	471	1.55076	1.56009
405	1.55707	1.56662	439	1.55346	1.56288	472	1.55068	1.56001
406	1.55695	1.56649	440	1.55337	1.56278	473	1.55061	1.55993
407	1.55684	1.56637	441	1.55327	1.56269	474	1.55054	1.55986
408	1.55672	1.56625	442	1.55318	1.56259	475	1.55046	1.55978
409	1.55660	1.56613	443	1.55309	1.56250	476	1.55039	1.55970
410	1.55648	1.56601	444	1.55300	1.56240	477	1.55031	1.55963
411	1.55637	1.56589	445	1.55291	1.56231	478	1.55024	1.55955
412	1.55625	1.56577	446	1.55282	1.56222	479	1.55017	1.55948
413	1.55614	1.56565	447	1.55273	1.56213	480	1.55010	1.55940
414	1.55603	1.56554	448	1.55264	1.56203	481	1.55003	1.55933
415	1.55592	1.56542	449	1.55255	1.56194	482	1.54995	1.55926
416	1.55580	1.56531	450	1.55247	1.56185	483	1.54988	1.55918
417	1.55569	1.56519	451	1.55238	1.56176	484	1.54981	1.55911
418	1.55558	1.56508	452	1.55229	1.56167	485	1.54974	1.55904
419	1.55548	1.56497	453	1.55221	1.56159	486	1.54967	1.55897
420	1.55537	1.56485	454	1.55212	1.56150	487	1.54961	1.55890
421	1.55526	1.56474	455	1.55204	1.56141	488	1.54954	1.55883
422	1.55515	1.56463	456	1.55195	1.56132	489	1.54947	1.55875
423	1.55505	1.56452	457	1.55187	1.56124	490	1.54940	1.55868



Q2-10

λ/nm	n_o	n_e	λ/nm	n_o	n_e	λ/nm	n_o	n_e
424	1.55494	1.56442	458	1.55179	1.56115	491	1.54933	1.55862
425	1.55484	1.56431	459	1.55171	1.56107	492	1.54927	1.55855
426	1.55474	1.56420	460	1.55162	1.56098	493	1.54920	1.55848
427	1.55463	1.56410	461	1.55154	1.56090	494	1.54913	1.55841
428	1.55453	1.56399	462	1.55146	1.56082	495	1.54907	1.55834
429	1.55443	1.56389	463	1.55138	1.56073	496	1.54900	1.55827
430	1.55433	1.56378	464	1.55130	1.56065	497	1.54894	1.55821
431	1.55423	1.56368	465	1.55122	1.56057	498	1.54887	1.55814
432	1.55413	1.56358	466	1.55115	1.56049	499	1.54881	1.55807
433	1.55403	1.56348						
500	1.54875	1.55801	534	1.54678	1.55597	567	1.54518	1.55432
501	1.54868	1.55794	535	1.54673	1.55592	568	1.54514	1.55427
502	1.54862	1.55788	536	1.54667	1.55587	569	1.54509	1.55423
503	1.54856	1.55781	537	1.54662	1.55581	570	1.54505	1.55418
504	1.54850	1.55775	538	1.54657	1.55576	571	1.54500	1.55414
505	1.54843	1.55768	539	1.54652	1.55570	572	1.54496	1.55409
506	1.54837	1.55762	540	1.54647	1.55565	573	1.54492	1.55405
507	1.54831	1.55756	541	1.54642	1.55560	574	1.54487	1.55400
508	1.54825	1.55749	542	1.54637	1.55555	575	1.54483	1.55396
509	1.54819	1.55743	543	1.54632	1.55549	576	1.54479	1.55391
510	1.54813	1.55737	544	1.54627	1.55544	577	1.54474	1.55387
511	1.54807	1.55731	545	1.54622	1.55539	578	1.54470	1.55383
512	1.54801	1.55725	546	1.54617	1.55534	579	1.54466	1.55378
513	1.54795	1.55718	547	1.54612	1.55529	580	1.54462	1.55374
514	1.54789	1.55712	548	1.54607	1.55524	581	1.54458	1.55370
515	1.54783	1.55706	549	1.54602	1.55519	582	1.54453	1.55365
516	1.54777	1.55700	550	1.54597	1.55514	583	1.54449	1.55361
517	1.54772	1.55694	551	1.54592	1.55509	584	1.54445	1.55357
518	1.54766	1.55688	552	1.54587	1.55504	585	1.54441	1.55352
519	1.54760	1.55682	553	1.54583	1.55499	586	1.54437	1.55348
520	1.54754	1.55676	554	1.54578	1.55494	587	1.54433	1.55344
521	1.54749	1.55671	555	1.54573	1.55489	588	1.54429	1.55340
522	1.54743	1.55665	556	1.54568	1.55484	589	1.54425	1.55336
523	1.54738	1.55659	557	1.54564	1.55479	590	1.54421	1.55331
524	1.54732	1.55653	558	1.54559	1.55474	591	1.54417	1.55327
525	1.54726	1.55648	559	1.54554	1.55470	592	1.54413	1.55323
526	1.54721	1.55642	560	1.54550	1.55465	593	1.54409	1.55319
527	1.54715	1.55636	561	1.54545	1.55460	594	1.54405	1.55315
528	1.54710	1.55631	562	1.54541	1.55455	595	1.54401	1.55311
529	1.54705	1.55625	563	1.54536	1.55451	596	1.54397	1.55307
530	1.54699	1.55619	564	1.54531	1.55446	597	1.54393	1.55303
531	1.54694	1.55614	565	1.54527	1.55441	598	1.54389	1.55299

Q2-11

λ/nm	n_o	n_e	λ/nm	n_o	n_e	λ/nm	n_o	n_e
532	1.54688	1.55608	566	1.54522	1.55437	599	1.54385	1.55295
533	1.54683	1.55603						
600	1.54382	1.55291	634	1.54260	1.55165	667	1.54157	1.55059
601	1.54378	1.55287	635	1.54257	1.55162	668	1.54154	1.55056
602	1.54374	1.55283	636	1.54254	1.55159	669	1.54151	1.55053
603	1.54370	1.55279	637	1.54250	1.55155	670	1.54148	1.55050
604	1.54366	1.55275	638	1.54247	1.55152	671	1.54145	1.55047
605	1.54363	1.55271	639	1.54244	1.55148	672	1.54143	1.55044
606	1.54359	1.55267	640	1.54241	1.55145	673	1.54140	1.55041
607	1.54355	1.55264	641	1.54237	1.55142	674	1.54137	1.55038
608	1.54351	1.55260	642	1.54234	1.55138	675	1.54134	1.55035
609	1.54348	1.55256	643	1.54231	1.55135	676	1.54131	1.55032
610	1.54344	1.55252	644	1.54228	1.55132	677	1.54128	1.55029
611	1.54340	1.55248	645	1.54224	1.55128	678	1.54125	1.55026
612	1.54337	1.55245	646	1.54221	1.55125	679	1.54123	1.55023
613	1.54333	1.55241	647	1.54218	1.55122	680	1.54120	1.55020
614	1.54330	1.55237	648	1.54215	1.55119	681	1.54117	1.55017
615	1.54326	1.55233	649	1.54212	1.55115	682	1.54114	1.55014
616	1.54322	1.55230	650	1.54209	1.55112	683	1.54111	1.55011
617	1.54319	1.55226	651	1.54206	1.55109	684	1.54109	1.55009
618	1.54315	1.55222	652	1.54202	1.55106	685	1.54106	1.55006
619	1.54312	1.55219	653	1.54199	1.55102	686	1.54103	1.55003
620	1.54308	1.55215	654	1.54196	1.55099	687	1.54100	1.55000
621	1.54305	1.55211	655	1.54193	1.55096	688	1.54098	1.54997
622	1.54301	1.55208	656	1.54190	1.55093	689	1.54095	1.54994
623	1.54298	1.55204	657	1.54187	1.55090	690	1.54092	1.54992
624	1.54294	1.55201	658	1.54184	1.55087	691	1.54090	1.54989
625	1.54291	1.55197	659	1.54181	1.55083	692	1.54087	1.54986
626	1.54287	1.55193	660	1.54178	1.55080	693	1.54084	1.54983
627	1.54284	1.55190	661	1.54175	1.55077	694	1.54081	1.54980
628	1.54280	1.55186	662	1.54172	1.55074	695	1.54079	1.54978
629	1.54277	1.55183	663	1.54169	1.55071	696	1.54076	1.54975
630	1.54274	1.55179	664	1.54166	1.55068	697	1.54073	1.54972
631	1.54270	1.55176	665	1.54163	1.55065	698	1.54071	1.54969
632	1.54267	1.55172	666	1.54160	1.55062	699	1.54068	1.54967
633	1.54264	1.55169				700	1.54066	1.54964